

Análisis estadístico de interrupciones legales del embarazo (ILE) utilizando métodos multivariados

Nicolás de Silva Nacenta, José Manuel Bragado Villegas, Edwin Alexander Bravo García

5 de junio de 2026

1. Introducción

1.1. Objetivo general

1.2. Objetivos específicos

2. Descripción de los datos

Se tienen 17730 observaciones de 42 variables y tres tipos de variables:

Numéricas:

- *anio*: Año del procedimiento
- *edad*: Edad
- *edad_primera_menstruacion*: Edad de la primera menstruación
- *edad_inicio_vida_sexual*: Edad de inicio de vida sexual activa
- *semanas_embarazo*: Semanas de embarazo por fecha de ultima menstruacion - *numero_hijos*: Número de hijos
- *numero_embarazos*: Número de embarazos
- *numero_abortos*: Número de abortos
- *numero_partos*: Número de partos
- *numero_cesareas*: Número de cesáreas
- *numero_iles*: Número de ILE previas
- *numero_consultas*: Número de consultas previas
- *semanas_gestacion_usg*: Semanas de gestación por USG
- *dias_gestacion_usg*: Días de gestación por USG

Catóricas:

- *mes*: Mes del procedimiento
- *referida*: Indica si la paciente fue referida
- *estado_civil*: Estado civil de la paciente
- *institucion_derechohab*: Institución de derechohabencia
- *nivel_edu*: Nivel educativo
- *ocupacion*: Ocupación
- *religion*: Religión
- *parentesco*: Parentesco del responsable
- *entidad*: Entidad de residencia
- *alcaldia / municipio*: Ubicación de residencia
- *recibio_consejeria*: Si recibió consejería
- *uso_anticonceptivo*: Uso habitual de anticonceptivos
- *motivos_interrupcion*: Motivo de la ILE
- *desc_servicio*: Servicio donde se realizó

- *firma_consentimiento*: Firma de consentimiento informado
- *se_complica*: Presencia de complicaciones
- *con_dolor*: Dolor posterior al procedimiento
- *analgesico*: Prescripción de analgésico
- *anticonceptivo_post*: Anticonceptivo posterior
- *resultado_ile*: Resultado del procedimiento
- *procedimiento_ile*: Tipo de procedimiento realizado

Fechas:

- *fecha_ingreso*: Fecha del procedimiento (ILE)
- *fecha_ultima_menstruacion*: Fecha de última menstruación
- *fecha_primera_valoracion*: Fecha de primera valoración médica
- *fecha_ingreso_hosp*: Fecha de ingreso hospitalario
- *fecha_egreso_hosp*: Fecha de egreso hospitalario
- *fecha_cierre*: Fecha de cierre del procedimiento

3. Análisis descriptivo

A partir de ahora es necesario hacer una selección de variables. Eliminando variables que no aportan valor analítico (fechas, parentesco, alcaldía / municipio, etc.).

Se toma en cuenta que las semanas de embarazo se miden por fecha de última menstruación que contiene muchos NAs. Se opta mejor usar la gestación por USG y convertir *semanas_gestacion_usg* a días, multiplicando por 7 y sumando la columna *dias_gestacion_usg*.

A. Perfil sociodemográfico

- edad
- estado_civil
- nivel_edu
- ocupacion
- religion
- entidad

B. Historia reproductiva

- edad_primera_menstruacion
- edad_inicio_vida_sexual
- numero_embarazos
- numero_hijos
- numero_abortos
- numero_partos
- numero_cesareas
- numero_iles

C. Uso de servicios y proceso clínico

- anio
- mes
- institucion_derechohab
- dias_gestacion_usg
- procedimiento_ile

D. Resultado clínico

- se_complica
- con_dolor
- analgesico

- resultado_ile

E. Conducta anticonceptiva

- uso_anticonceptivo
- anticonceptivo_post

Variable	Cantidad	Porcentaje
numero_consultas	8393	47.34
edad_inicio_vida_sexual	5525	31.16
semanas_embarazo	5483	30.92
institucion_derechohab	3788	21.36
ocupacion	2002	11.29
numero_hijos	1953	11.02
numero_abortos	1628	9.18
numero_cesareas	1557	8.78
con_dolor	1532	8.64
numero_partos	1456	8.21
numero_embarazos	1239	6.99
analgesico	1036	5.84
religion	909	5.13
edad_primera_menstruacion	773	4.36
estado_civil	313	1.77
nivel_edu	287	1.62
se_complica	103	0.58
numero_iles	14	0.08
anio	0	0.00
mes	0	0.00
edad	0	0.00
entidad	0	0.00
semanas_gestacion_usg	0	0.00
dias_gestacion_usg	0	0.00
procedimiento_ile	0	0.00

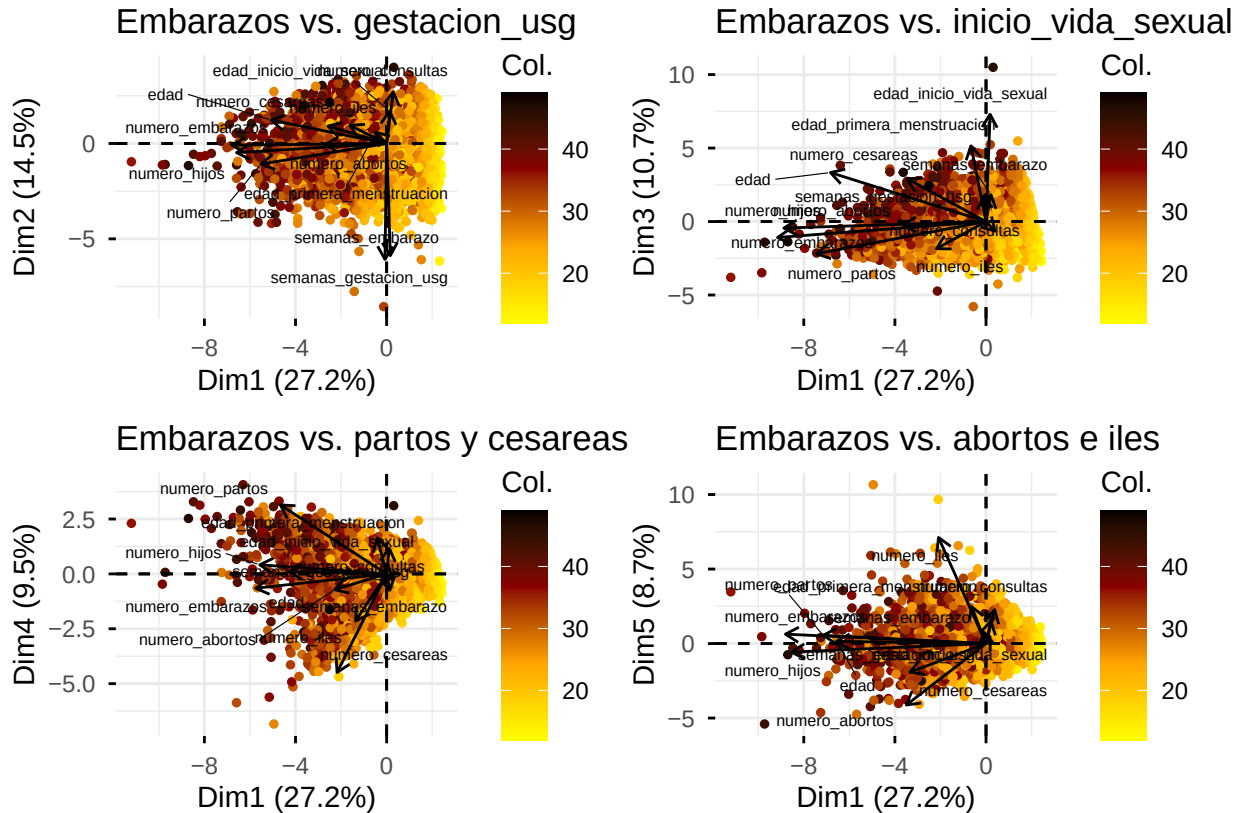
4. Análisis de componentes principales (PCA)

Como primera técnica de reducción de dimensión realizaremos un análisis sobre los componentes principales exclusivamente sobre las variables numéricas. Obteniendo las siguientes características:

Table 2: Importancia de los componentes principales

	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6	PC7	PC8	PC9	PC10	PC11	PC12
DesvStd	1.8075	1.3200	1.1330	1.0692	1.0194	0.9731	0.9607	0.9279	0.6349	0.6065	0.1213	0.0887
PropVar	0.2722	0.1452	0.1070	0.0953	0.0866	0.0789	0.0769	0.0717	0.0336	0.0307	0.0012	0.0007
PropAcum	0.2722	0.4174	0.5244	0.6197	0.7063	0.7852	0.8621	0.9339	0.9675	0.9981	0.9993	1.0000

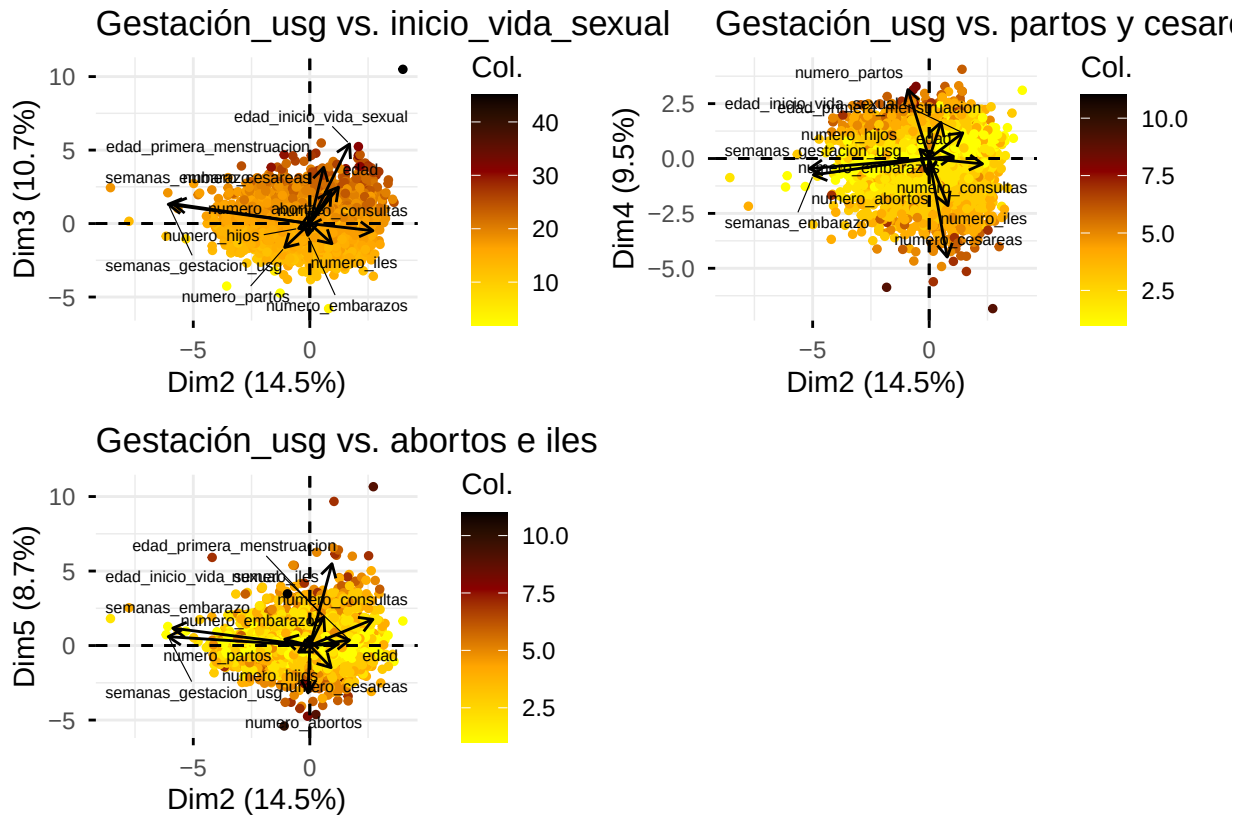
Podemos ver que 5 dimensiones son suficientes para explicar mas del 70% de la varianza de los datos. Podemos visualizar los datos haciendo proyecciones en el plano para cada combinación de dimensiones.



Notese que los datos estan coloreados por edad. Facilmente podemos interpretar cada una de las 5 dimensiones:

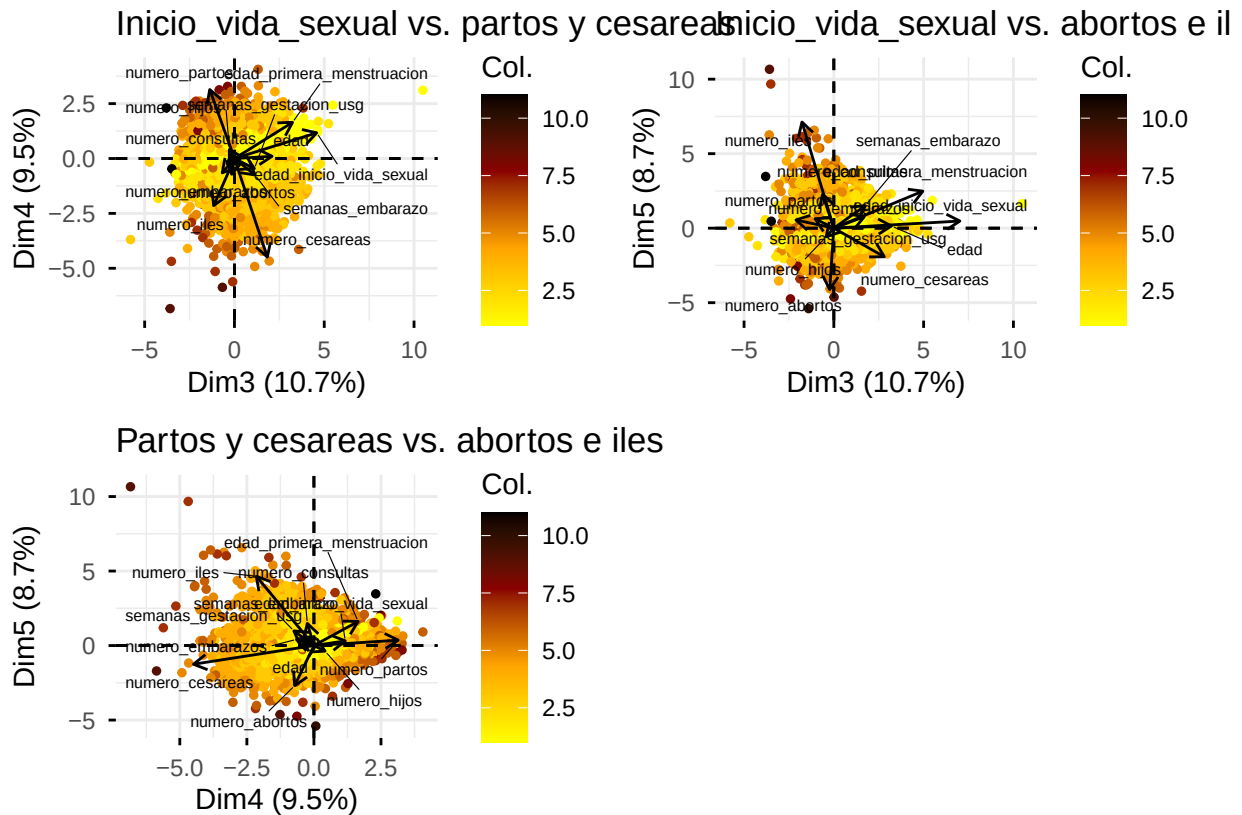
- **Dim. 1:** Orden en el número de embarazos.
- **Dim. 2:** Orden en las semanas de gestación USG.
- **Dim. 3:** Orden en edad de inicio de vida sexual.
- **Dim. 4:** Comparación entre número de partos y cesáreas (nacimientos).
- **Dim. 5:** Comparación entre número de abortos e ILEs.

La proyección nos permite visualizar una relación entre cada una de las dimensiones, lo cual nos permite identificar grupos. Estos grupos forman patrones en forma de “escamas” y claramente indican el grupo de mujeres con la misma cantidad de embarazos. Estos grupos son mas grandes ya que solo distingue embarazos. Sin embargo, cada “escama” de las últimos grupos (comparación entre partos-cesareas y abortos-iles) pueden interpretarse como grupos de mujeres con una cierta cantidad de partos y cesareas (análogamente, abortos e iles).



Se puede ver claramente la relación de las dimensiones. Para el primer gráfico, la edad no sirve para identificar grupos así que se optó por colorear por edad de inicio de vida sexual para visualizar el orden en las edades de inicio de la vida sexual, manteniendo una forma piramidal cuya base representa la edad promedio entre 10 y 20 años y punta al edad mas grande registrada (+40 años). También hay una poca cantidad de puntos cuya edad de inicio de vida sexual es menor a 10.

Para los últimos dos gráficos se coloreo por embarazos, mostrando que las mujeres con menos embarazos se distribuyen en el centro del eje e incluyen valores de partos y cesareas equilibrados. La tendencia hacia arriba o hacia abajo depende del numero de partos y cesareas, respectivamente. Análogamente ocurre lo mismo en el caso de abortos e ILEs.



Este grupo de gráficas también están coloreadas por embarazos. En las primeras dos gráficas se mantiene un comportamiento muy similar a la del grupo pasado de gráficas. Sin embargo, se aprecian unas cuentas observaciones separadas del lado izquierdo, representando a las mujeres con mayor cantidad de embarazos que a su vez iniciaron su vida sexual a temprana edad.

Para la última gráfica se observó que los grupos (numero de embarazos) son de forma elíptica por capas. Siendo las capas exteriores las mujeres con mayores embarazos y el núcleo como la concentración de menores embarazos. Los puntos cercanos a los ejes podrían ser un equilibrio entre partos, cesareas, abortos e iles.

5. Análisis exploratorio de factores (EFA)

```
## Factor Analysis using method = pa
## Call: fa(r = cor(df), nfactors = 6, rotate = "oblimin", fm = "pa")
## Standardized loadings (pattern matrix) based upon correlation matrix
##
```

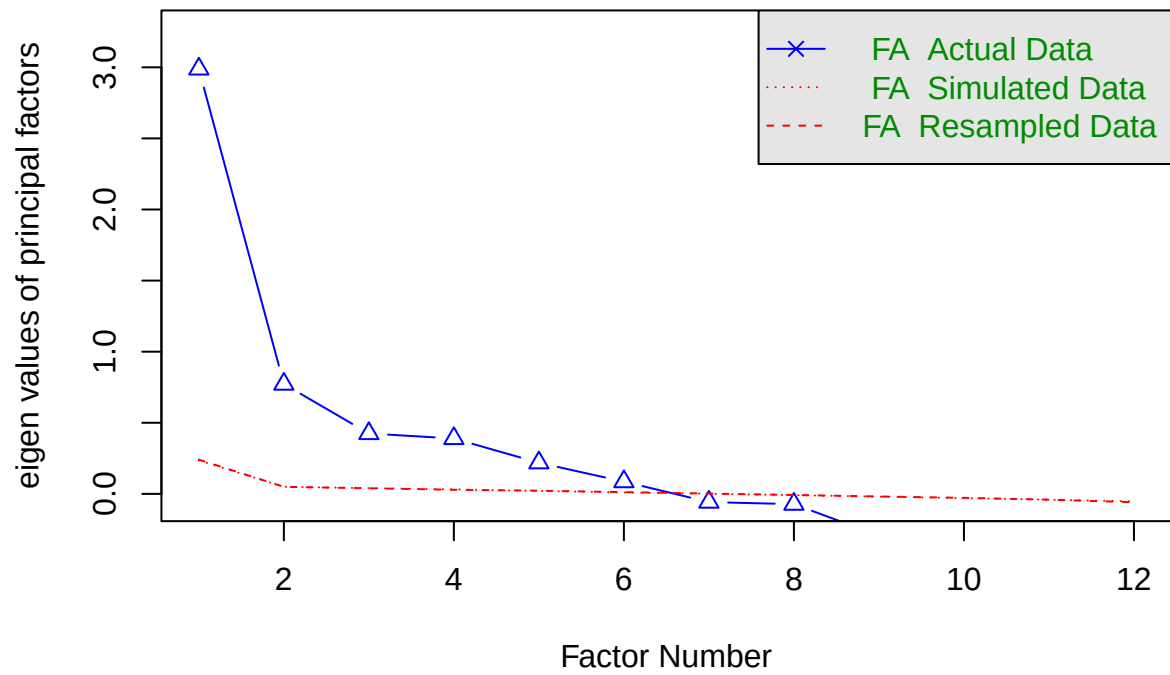
	PA1	PA2	PA3	PA5	PA4	PA6	h2	u2	com
## edad_inicio_vida_sexual	-0.05	0.01	-0.04	-0.01	-0.02	0.83	0.688	0.3116	1.0
## edad_primera_menstruacion	0.04	0.01	-0.01	-0.01	0.01	0.21	0.045	0.9548	1.1
## numero_hijos	0.92	0.01	0.29	-0.03	-0.05	-0.02	0.983	0.0169	1.2
## numero_embarazos	0.71	0.01	0.20	0.31	0.30	-0.02	1.012	-0.0121	2.0
## numero_partos	1.02	0.01	-0.30	-0.04	-0.05	-0.02	1.008	-0.0077	1.2
## numero_abortos	-0.04	0.00	-0.05	0.97	-0.06	0.00	0.906	0.0940	1.0
## numero_cesareas	-0.02	0.00	0.98	-0.02	-0.02	0.00	0.949	0.0513	1.0
## numero_iles	-0.04	0.00	-0.05	-0.06	0.97	-0.01	0.912	0.0879	1.0
## edad	0.49	-0.05	0.19	0.08	0.08	0.36	0.501	0.4987	2.3
## numero_consultas	-0.04	-0.19	0.00	-0.02	0.04	0.02	0.041	0.9594	1.2
## semanas_embarazo	-0.02	0.69	0.01	-0.02	0.02	0.00	0.477	0.5233	1.0

```

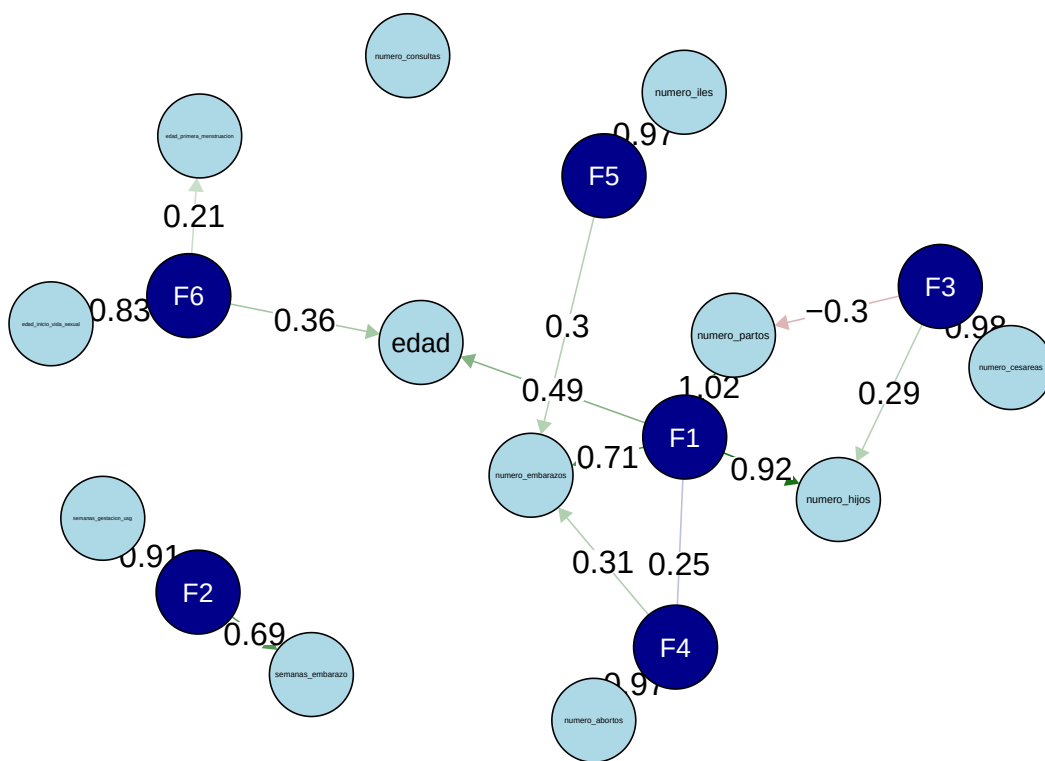
## semanas_gestacion_usg      0.01  0.91  0.00  0.01 -0.01  0.01 0.819  0.1805 1.0
##
##
##          PA1  PA2  PA3  PA5  PA4  PA6
## SS loadings      2.72 1.34 1.26 1.10 1.07 0.87
## Proportion Var    0.23 0.11 0.10 0.09 0.09 0.07
## Cumulative Var    0.23 0.34 0.44 0.53 0.62 0.70
## Proportion Explained 0.33 0.16 0.15 0.13 0.13 0.10
## Cumulative Proportion 0.33 0.49 0.64 0.77 0.90 1.00
##
## With factor correlations of
##          PA1  PA2  PA3  PA5  PA4  PA6
## PA1  1.00  0.03  0.16 0.25  0.16 -0.02
## PA2  0.03  1.00 -0.03 0.00 -0.07 -0.10
## PA3  0.16 -0.03  1.00 0.16  0.13  0.08
## PA5  0.25  0.00  0.16 1.00  0.12  0.02
## PA4  0.16 -0.07  0.13 0.12  1.00 -0.02
## PA6 -0.02 -0.10  0.08 0.02 -0.02  1.00
##
## Mean item complexity = 1.3
## Test of the hypothesis that 6 factors are sufficient.
##
## df null model = 66 with the objective function = 9.1
## df of the model are 9 and the objective function was 0.02
##
## The root mean square of the residuals (RMSR) is 0
## The df corrected root mean square of the residuals is 0.01
##
## Fit based upon off diagonal values = 1
## Measures of factor score adequacy
##
##          PA1  PA2  PA3  PA5  PA4  PA6
## Correlation of (regression) scores with factors 1.00 0.92 0.98 0.97 0.97 0.84
## Multiple R square of scores with factors        1.00 0.84 0.97 0.94 0.94 0.71
## Minimum correlation of possible factor scores    0.99 0.68 0.93 0.89 0.88 0.42

```

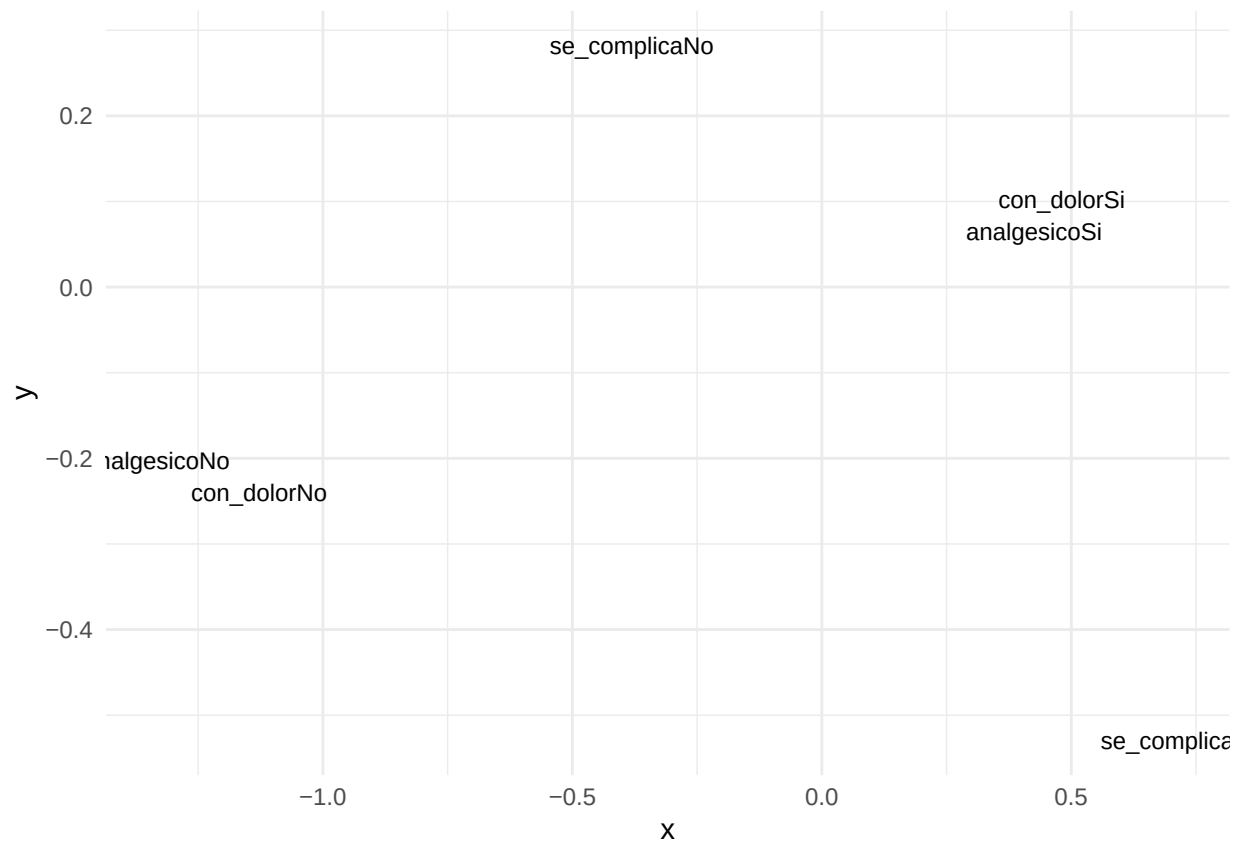
Parallel Analysis Scree Plots



Parallel analysis suggests that the number of factors = 6 and the number of components = NA



6. Análisis de correspondencias (CA)



7. Análisis de conglomerados (Clustering)

8. Análisis de discriminantes (AC)

9. Resultados

10. Conclusiones